

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

최종개정일자 : 2023.09.11
msds번호 : AA10860-0000000003

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 MEG(mono ethylene glycol)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 : 윤활제, 부동액 등의 첨가제

제품의 일반적 특성 : 약간의 냄새와 색깔을 가진 액체

제품의 사용상의 제한 : 자료없음

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

공급 회사명

한양케미칼

주소

경기도 화성시 남양읍 현대기아로 183번길7

정보제공 서비스 및 긴급연락 전화번호

031 431 7336

담당부서

영업부

2. 유해. 위험성

가. 유해. 위험성 분류

자극성 물질, 환경 유해성 물질

급성 독성물질 - 경구 : 구분4

피부 부식성 또는 자극성 물질 : 구분2

심한 눈 손상 또는 자극성 물질 : 구분2A

나. 예방조치 문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

경고

유해. 위험문구

삼키면 유해함

피부에 자극을 일으킴

눈에 심한 자극을 일으킴

예방조치 문구

예방

취급 후 에는 손을 철저히 씻으시오

먹거나, 마시거나, 흡연하지 마시오

보호장갑, 보호의, 보안경등 안면보호구를 착용하십시오

대응

삼켜서 불편함을 느끼면, 의사의 도움을 받을것

피부에 묻으면, 다량의 물과 비누로 씻으시오

눈에 묻으면, 콘택트렌즈를 제거하고, 다량의물로

조심 해서 씻고, 의사의 진료를 받으시오.

오염된 의복은 벗고, 사용 전 세탁하십시오

저장

자료없음

폐기

관련법규에 따라 내용물. 용기를 폐기하십시오

다. 유해. 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해. 위험성(NFPA)

보건	2
화재	1
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분	에틸렌 글리콜(Ethylene Glycol)
CAS 번호	107-21-1
함량	100%

4. 응급조치요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 화학물질 눈 접촉시 15분 이상 많은 양의 물로 씻어내시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때 화학물질에 오염된 의류와 신발은 다시사용하기전에 세탁하십시오.
화학물질에 오염된 의류와 신발을 벗기고 상처부위를 15분이상 비눗물로 씻어내고, 화학물질을 제거하십시오.
- 다. 흡입했을 때 노출로 인한 영향이 나타나면 환자를 비오염 지역으로 옮기시오.
화학물질을 흡입한 경우 즉시 의사의 진찰과 치료를 받으시오.
- 라. 먹었을 때 많은 양의 화학물질을 섭취한 경우 의사의 진찰을 받으시오.
- 마. 응급처치 및 의사의 주의사항

5. 폭발. 화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

적절한 소화제	CO2. 분말 소화약제, 이산화 탄소, 물, 일반적인 포말. 내알칼성 포말, 모래
부적절한 소화제	자료없음
대형 화재시	내알칼성 포말 및 다량의 미세한 물 분무를 사용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정유해성

열분해 생성물	탄소 이산화물, 탄소 일산화물
화재 및 폭발위험	경미한 화재 위험이 있음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

위험없이 할 수 있으면, 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것. 누출된 물질에 고압 물줄기를 돌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

작업자가 위험하지 않다면 직접 화학물질
누출을 중지 시키시오. 작업 시는 보호 장갑등 보호구를 착용 할 것

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

오일과 반응하지 않는 흡착제를 이용하여, 누출된 오일을 흡수시켜 처리하고, 지하수나 하천의 수질이 오염되

지 않도록 주의 하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

추후 처분을 위해 누출물질을 적당한 용기에 옮겨 수거하여 처리하시오.
불연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
노출지역을 격리조치하고 관계자 이외인의 접근을 통제하시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

밀폐용기에 저장하시오.
전체 환기 또는 국소배치장치를 활용한 환기를 실시하시오.
화학물질 사용후 신체 및 의복을 세척하시오.

나. 안전한 저장방법

밀폐용기에 저장하시오.
서늘하고 건조한 장소에 저장하시오.
습기와 접촉을 피하시오.
강산과는 분리 적치하고,
할로젠, 중간 할로젠과 접촉을 피하시오.
정부부처 및 지방자치단체의 법규 및 규정에 의하여 저장, 사용하시오.
환기가 잘되는 장소에 저장하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	자료 없음
AGGIH 규정	자료 없음
생물학적 노출기준	자료 없음

나. 적절한 공학적 관리 작업공정이 노동부 허용기준 및 노출기준에 적합한지 확인하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호	한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용보호구를 착용하시오.
눈 보호	근로자가 쉽게 사용이 가능하도록 긴급세척시설(샤워실) 및 세안설을 설치하시오. 비산물로부터 눈을 보호하기 위하여 보안경을 착용하시오.
손 보호	직접적인 화학물질의 손 접촉을 피할 수 있는 내화학성 보호장갑을 착용하시오.
신체 보호	피부노출을 방지할 수 있는 내화학성 보호의를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상	점성이 있는 액체
색상	무색

나. 냄새

다. 냄새역치

라. pH

마. 녹는점/어는점

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

사. 인화점

7

-59℃

165 ℃

120℃

아. 증발속도	자료 없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	12.5 / 2.6%
카. 증기압	0.05mmHG (at 20°C)
타. 용해도	용해 함
파. 증기밀도(공기=1)	2.14
하. 비중	1.113
가. 점도	32.0 cst at 40°C

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안전성

상온 상압에서 안정 함.

나. 유해 반응의 가능성

중합되지 않음.

다. 피해야 할 조건

산화제와 접촉을 피할것

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것

가연성 물질과 접촉하면, 발화되거나, 폭발할 수도 있음.

라. 피해야 할 물질

산화제

마. 분해 시 생성되는 유해물질

탄소 산화물, 기타 열분해 생성물

11. 독성에 관한 정보

가. 에틸렌글리콜(Ethylene Glycol)

* 급성 경구 독성 : 4700 gm/kg 구강-취 LD50(50% 치사량)

* 급성 경피 독성 : 자료 없음

* 급성 흡입 독성 : 자료 없음

* 만성독성 : 자료 없음

* 변이원성 영향 : 자료 없음

* 차세대 영향(생식독성) : 자료 없음

* 발암성 : 산업 안전 보건 법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA) : 아니오

미국 국립독성계획단(NTP) : 아니오

국제 발암성 연구소(IARC) : 아니오

* 기타 특이사항 : 자료 없음

나. 부식 억제제(Corrosion Inhibitor)

* 급성경구독성, 급성경피독성, 급성흡입독성, 만성독성, 변이원성영향, 차세대영향(생식독성)-- 자료 없음

* 발암성 : 산업안전보건법-미규정

미국 산업안전보건청 (OSHA) : 자료 없음

미국 국립독성계획단(NTP) : 자료 없음

국제 발암성 연구소(IARC) : 자료 없음

* 기타 특이사항 : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 수생 육생 생태 독성

* 물 표면에 필름 형태로 떠 있으면서 유기체에 손상을 줄 수 있음.

나. 잔류성 및 분해성

* 빠르게 분해되지 않으며, 환경속에 계속 잔류하여 축적될 수 있음.

다. 동생물의 생체내 축적 가능성

* 미약하지만 가능성 있음.

라. 토양 이동성

* 자료 없음

마. 기타 유해 영향

* 자료 없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기 방법

폐기물 관리법 제25조에 의거, 제26조 제3항의 규정에 따라 폐기물 처리업의 허가를 받은 자. 제44조 2항의 규정에 의하여 다른 사람의 폐기물을 재활용 하는 자. 제4조 또는 제5조의 규정에 의한 폐기물 처리시설을 설치, 운영 하는 자 또는 해양오염방지법 제18조의 규정에 의하여 폐기물 해양배출업의 등록을 한 자에게 위탁하여 처리.

나. 폐기 시 주의 사항

무단 처분이나 소각은 자연 생태계에 유해하므로 이를 금할 것.

하천, 호수, 토양 등에 유출이 없을 것.

빈 용기도 상기 폐기 방법에 따라 처리할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 운송 시 주의 사항

화기에 주의하고, 물 등이 혼입되지 않도록 할 것. 누출되지 않도록 할 것

나. 선박안전법 위험물 선박운송 및 저장규칙에 의한 분류 및 규제

선박 및 항공운송법상 분류 : 인화성 물질

다. 기타 외국의 운송관련 규정에 의한 분류 및 규제

자료 없음

15. 법적 규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

금지대상 유해물질

- 해당없음

허가대상 유해물질

- 해당없음

노출기준 설정물질

- Ethylene glycol : STEL:C 100mg/m³

관리대상 유해물질

- Ethylene glycol : 및 이를 1 vol% 이상 함유한 제제

작업환경 측정물질

- Ethylene glycol : 및 이를 1 wt% 이상 함유한 제제

특수건강 진단대상 유해인자

- Ethylene glycol : 및 이를 1 wt% 이상 함유한 제제

특별관리물질

- 해당없음

허용기준 준수물질

- 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

- 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 제4류 제3석유류(수용성) 4000ℓ

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 지정폐기물 : Ethylene glycol
- 폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

EU - REACH (1907/2006) - Article 59(1) - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for Authorisation

- unlisted

Regulation (EU) 2019/1021 POPs (Persistent Organic Pollutants)

- unlisted

16. 기타 참고사항

자료의 출처

- * 한국 산업 안전공단 물질안전 보건자료
- * 산업안전보건법
- * GHS

17. 그밖의 참고사항

최초작성일자: 2011.2.5.

개정횟수 및 개정일자: 4회, 2023.09.11